Construcción de Software y toma de decisiones.

Avance 4: Creación de la Base de Datos

Alumnos:

Facundo Gael González Piñeiro – A01666626

Santiago Martin del Campo Soler – A01713396

David Alejandro Robles Camacho – A01277315

Profesor/Profesora

Enrique Alfonso Calderon Balderas

Alejandro Fernández Vilchis

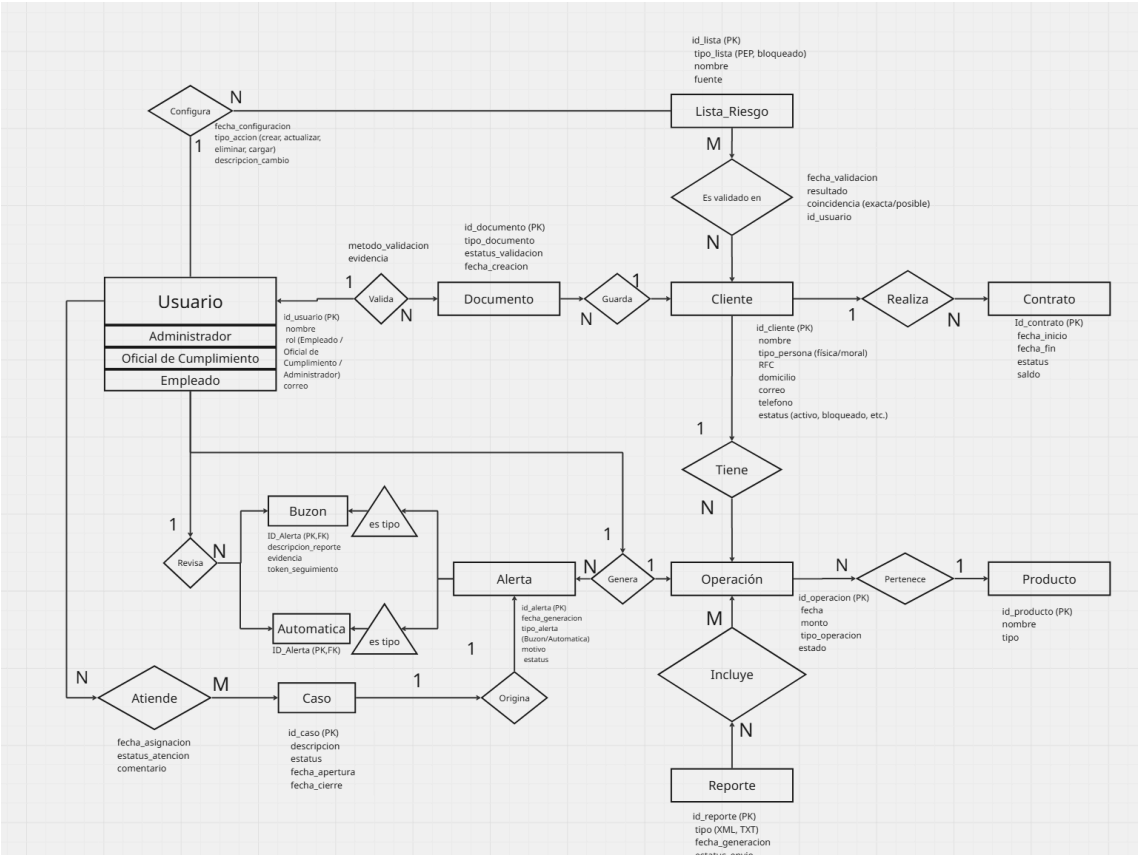
Denisse Lizbeth Maldonado Flores

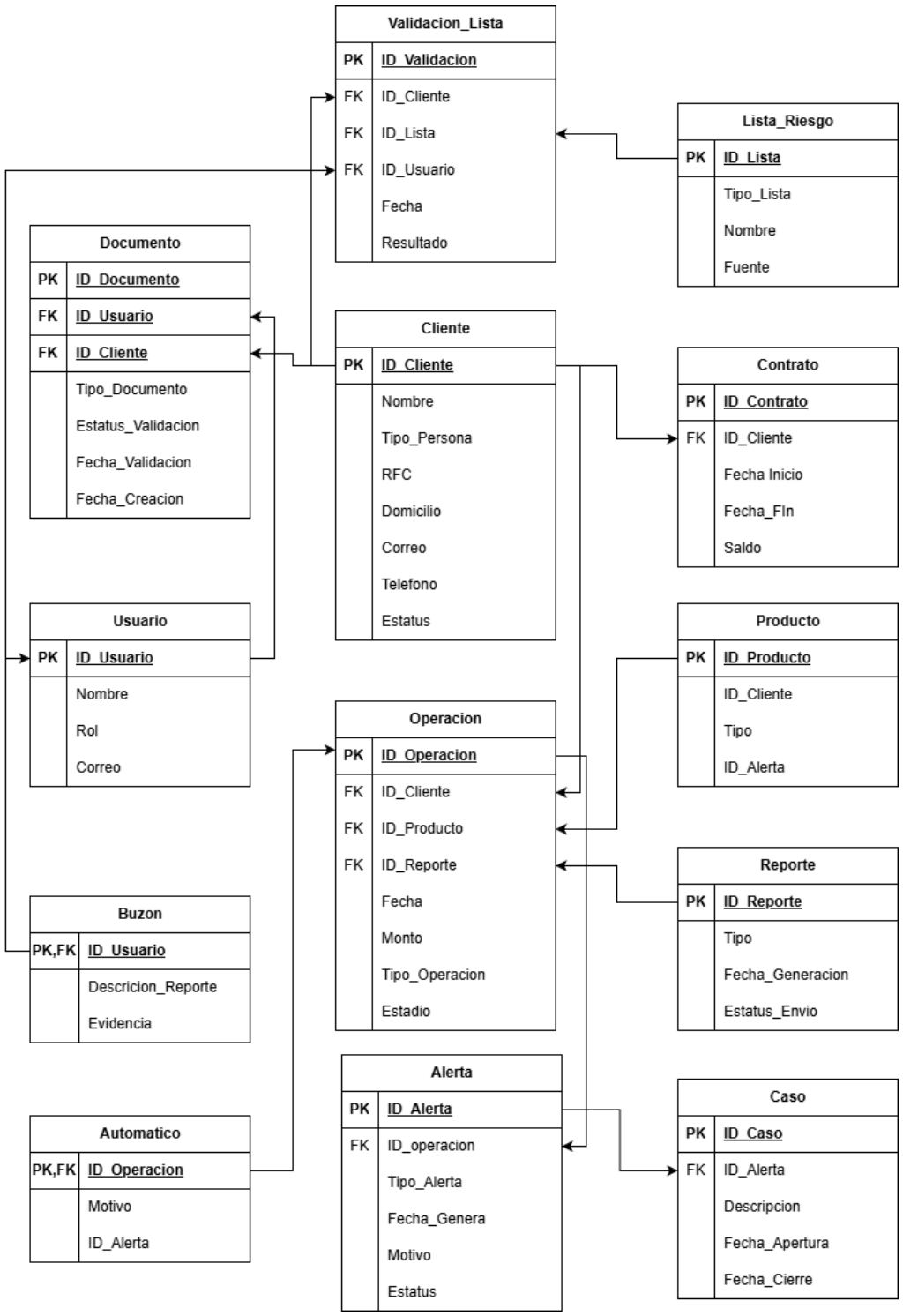
Fecha

24 de abril de 2026

Tablas Correspondientes (Modelo Relacional Revisado)

Establecerás las tablas con las que tu modelo se instrumentará en una base de datos relacional. Como te habrás dado cuenta en este caso solo son mejoras o refinamientos a tu avance anterior. Se espera que el modelo entregado haya sido revisado en compañía del profesor y nuevamente validado por el cliente. (nombre del Mer_Revisado.doc)





Uno de los cambios más importantes en el MeR fue la incorporación explícita del rol de Administrador dentro de la entidad Usuario, permitiendo definir responsabilidades claras como la gestión del sistema. Asimismo, para el MeR y el MR, se eliminó la entidad Validación_Lista como entidad independiente, integrando sus atributos directamente en la relación correspondiente, lo que simplifica el modelo y evita redundancias. Otro cambio fue asegurar el anonimato en las alertas de buzón, eliminando la relación directa con el usuario, en su lugar, se optó por el uso de tokens de seguimiento.

Tablas del proyecto

Las tablas creadas en el archivo de sql siguieron un criterio basado en el modelo relacional previamente definido y en el diccionario de datos. Cada tabla fue construida especificando sus atributos, tipos de datos y restricciones de obligatoriedad mediante la cláusula NOT NULL, como se muestra en el siguiente extracto:

```
CREATE TABLE public."Cliente" (

    ID_Cliente INTEGER NOT NULL,

    Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,

    Tipo_Persona VARCHAR(20) NOT NULL,

    RFC VARCHAR(13) NOT NULL,

    Domicilio VARCHAR(150) NOT NULL,

    Correo VARCHAR(100) NOT NULL,

    Telefono VARCHAR(20) NOT NULL,

    Estatus VARCHAR(20) NOT NULL

);
```

Todas las tablas fueron creadas dentro del esquema public de la base de datos. Los tipos de datos y tamaños asignados fueron atribuidos conforme a lo definido en el diccionario de datos.

Posteriormente, se definieron las llaves primarias y foráneas mediante el uso del comando ALTER TABLE, permitiendo una mayor claridad y control en la definición de restricciones. Por ejemplo:

```
ALTER TABLE public."Cliente"

ADD CONSTRAINT pk_cliente PRIMARY KEY (ID_Cliente);
```

Prototipo de navegación de la aplicación web

Los archivos correspondientes al prototipo de navegación de la aplicación web se encuentran disponibles en la rama /dev

Para crear el la pestaña de login, style.css y el login nos basamos en un video de youtube en donde enseña paso a paso cómo hacer un login dinámico.

El index.js, usuarios.controller.js , package.json y package-lock.json fueron adquiridos en laboratorios posteriores de la clase además se implementó el uso de express.

Para tener acceso a ello elegimos el puerto 5555

Link del video:

https://www.youtube.com/watch?v=zi3tKRp0flY&t=1677s

Lo siguiente no se encuentra dentro del avance correspondiente:

En este caso planteamos una estructura basada en componentes reutilizables, ya que elementos como la navbar y la sidebar aparecen en diferentes archivos del sistema. Esto provoca duplicidad de código y dificulta el mantenimiento.

Por ello, proponemos utilizar una función en JavaScript para cargar estos componentes dentro de cada archivo HTML. De esta forma, se evita repetir el mismo código en varias páginas y, si se requiere modificar la navbar o la sidebar, sólo sería necesario actualizar un archivo base.

Esta implementación se considera como una propuesta de mejora y su adopción quedará sujeta a la aprobación de los profesores, por lo que se utilizará únicamente en caso de ser autorizada.

Carga de datos y su script correspondiente

La carga de datos se realizó mediante sentencias INSERT INTO, utilizando datos representativos y consistentes con el diccionario de datos. Se respetaron los criterios establecidos para cada tipo de tabla (clasificación, entidades principales y transaccionales), asegurando una cantidad adecuada de registros para pruebas.

El script fue estructurado siguiendo el formato visto en clase, integrando la carga de datos siguiendo el comando INSERT INTO “tabla” VALUES (x, x, x, x).

Ejemplos:

```
INSERT INTO public."Operacion" VALUES (1, 1, 1, '2025-04-05', 15000,
'Deposito', 'Completada');

INSERT INTO public."Reporte" VALUES (1, 'XML', '2025-04-10', 'Enviado');

INSERT INTO public."Reporte_Operacion" VALUES (1, 1);
```

Decisiones y avance del proyecto

1. Qué se comprometieron a hacer

   En esta entrega nos comprometimos a completar los elementos requeridos del documento, con el fin de hacer correctamente la implementación de datos a nuestra base de datos y la creación y navegación de nuestra aplicación web.

2. Qué sí lograron

   Se obtuvo una mejor comunicación entre los integrantes del equipo, lo que permitió una excelente coordinación al momento de hacer el trabajo. Igualmente, se entregaron las secciones del documento en tiempo y forma, y se corrigieron los detalles que nos dictaron los profesores en este caso fue el MER, la base de datos y unas correcciones en el dashboard.

3. Qué no lograron y por qué

   Logramos concretar el avance sin ningún problema

4. Qué harán en el siguiente avance

Avance del 70% de requisitos funcionales, considerando retroalimentación.Descripción inicial de la arquitectura del software: estructura, componentes, datos externos y requisitos no funcionales.

Avance del 15% de implementación, con código y scripts de base de datos.

Definir los reportes con campos, encabezados, gráficos y prototipo.

Identificar el ambiente de producción, proveedor de hosting compatible con Node + MySQL y HTTPS/SSL.

5. Quién es responsable de cada actividad

   David: Backend

   Santiago: Frontend

   Facundo: Base de datos